流水线 ADC

条件性性能理论底稿

旧三阶段推导：给定模拟传输和动态假设后的特例

本文保留原有的条件性推导，不再作为新阶段二的一般理论。
模拟放大曲线在实际后台校准中未知；下文仿射区间和精确阈值反算
只适用于已指定的模拟测试传输。当前入口见项目中的
`docs/theory/UNKNOWN_GAIN_END_TO_END_FRAMEWORK_V0_1.md`。

版本 v1.7（历史底稿，非未知增益通解）

2026-09-17

ADC Research Project

摘要

这是旧三阶段路线的条件性理论底稿。四阶段新路线把完整逐级信号链和数字校准闭环合入新的阶段二，并把真实模拟增益对在线算法未知作为基本问题。本文中的合成模拟分段一次传输、辅路仿射副本和一阶建立均是另加的研究条件，不能从旧实验的一致性推出实际芯片遵循这些条件。新理论的可辨识性、性能范围与一般收敛保证尚待建立；本文不是这些问题的已完成答案。

本文建立一条从流水线 ADC 结构到性能指标的可解释理论链。ADC 首先被表示为带逐级判决和连续内部电压的系统；在静态极限下，各级判决阈值把 ADC 输入域划分为判决码固定的区间；区间内部的残余电压由所选模拟传输决定，仅在额外采用局部分段一次模拟近似时才对输入呈一次关系。码宽、DNL、累计码密度偏差、单调条件下的转换电平 INL、缺失码与发生模拟过载或最终数字裁剪的输入宽度由这些区间计算。对周期输入，进一步找出各码对应的正弦相位范围并积分，可得到傅里叶系数，再由谱线功率计算 ADC 性能指标。动态层从连续时间建立方程推导离散状态递推、唯一周期稳态及静态极限，并把采样时差、随机抖动、孔径和弱非线性记忆放在相互可区分的物理入口中。现有静态与一阶动态行为验证首先采用第一级辅路由主路输出按固定增益和偏置计算的简化模型；现已将独立线性辅路、沿各自路径反算的输入端阈值及三状态周期建立作为另一个条件性候选验证。两种候选均未识别芯片的实际复位和采样时序。

原阶段三的校准理论现并入新阶段二。本文从随机逼近的局部误差动力学推导校准状态的均值和协方差，再通过本项目提出的“边界–内部谱灵敏度分解”传播到谱线与性能。该分解同时计算区域内部映射变化和判决边界移动，避免用单一光滑 Jacobian 覆盖量化跳变。文中明确区分直接借用的成熟理论、针对流水线 ADC 的适配结果，以及尚待外部验证的项目工作理论。

目录

1 问题、证据和理论架构 **1**

1.1 需要被预测的对象 1

1.2 电路量与数学记号的对应 1

1.3 已有理论与本研究推导的证据等级 2

2 已有理论的适配性审查 **2**

2.1 量化谱与统计量化理论 2

2.2 局部一次模拟近似与逐级判决 2

2.3 带记忆非线性与 Volterra 理论 3

2.4 采样抖动、孔径与随机逼近 3

3 流水线 ADC 的逐级数学对象 **3**

3.1 逐级行为基线与一般 L 级结构 3

3.2 Gu 候选 A 的理想 dither 抵消 4

3.3 固定逐级判决的输入区间 5

3.4 不同内部判决何时产生同一最终码 6

4 已知测试传输下的静态传输推导 7

4.1 由各级阈值确定输入区间 7

4.2 码区域、转换电平与码宽 7

4.3 发生过载或数字裁剪的输入范围 8

5 已知静态码边界后的条件性频谱 8

5.1 输入码区间对应的正弦相位范围 8

5.2 傅里叶系数的闭式表达 9

5.3 由谱线功率计算性能指标 10

5.4 有限相干记录与连续周期的关系 10

5.5 何时可以使用白量化噪声 11

6 指定建立假设下的动态状态理论 11

6.1 从连续时间建立到离散状态 11

6.2 唯一周期稳态 11

6.3 线性频率响应与静态极限 12

6.4 逐级建立误差怎样传到最终输出码 12

6.5 独立辅路三状态的周期稳态 13

6.6 复位模型与跨样本记忆不可由终点精度区分 13

6.7 采样时差、随机抖动与孔径 14

6.8 弱非线性记忆的局部入口 15

7 参数变化怎样影响输出谱线 15

7.1 为什么普通光滑灵敏度不够 15

7.2 判决边界移动对应的相位变化 16

7.3 由谱线变化估计性能指标变化 16

8 数字校准闭环理论（现并入新阶段二） 17

8.1 扩展闭环 17

8.2 表示误差、估计误差和实现误差 17

8.3 随机逼近的局部误差动力学 18

8.4 可辨识性与持续激励 18

8.5 从校准状态分布到谱线分布 19

8.6 dither 的间接收益与直接代价 19

9 从电路参数到性能指标的依赖关系 20

9.1 六步计算关系 20

9.2 已有理论与本研究推导的适用范围 20
9.3 各项推导在哪些条件下失效 21

10 验证方法、误差来源与当前结论 21
10.1 必须保持的极限 21
10.2 预测误差的来源 21
10.3 分层验证标准 22
10.4 旧条件性结论和未验证部分 23

11 阅读顺序与后续扩展 23

A 符号表 24

B 版本记录 25

1 问题、证据和理论架构

当前定位。以下数学等式和证明保留其各自的前提。特别是第 3–6 节中的精确仿射传播、线性阈值反算和一阶周期结果，不是未知物理增益下的通用计算程序。新阶段二须重新研究算法能看到什么、无法辨别什么、数字校正能消掉什么，并在完整信号链中检验其性能。不能把模拟测试曲线的已知参数交给在线算法。

1.1 需要被预测的对象

本课题研究的不是一个从器件参数到 SNDR 或 SFDR 的黑箱函数，而是一组按因果顺序连接的数学对象。设连续时间输入为 $x(t)$，第 n 个采样对应的外部输入为 x_n，固定物理参数为 θ，环境或慢变参数为 e_n，内部模拟状态为 z_n，离散判决路径为 p_n，未启用数字后台校正时的最终码为 y_n。无校准 ADC 本体写为

$$p_n = \mathcal{P}(x_n, z_n; \theta, e_n), \tag{1}$$

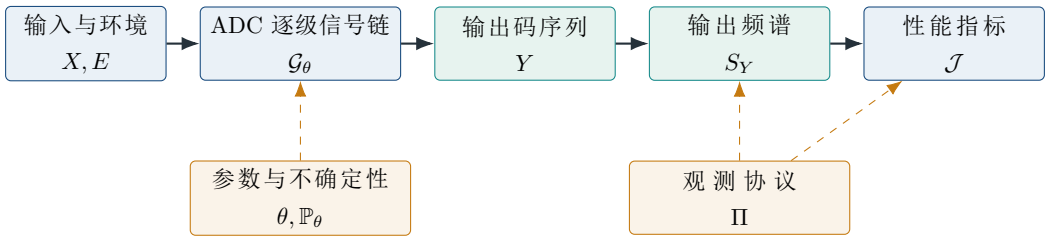
$$z_{n+1} = \mathcal{F}_{p_n}(z_n, x_n; \theta, e_n), \tag{2}$$

$$y_n = \mathcal{H}_{p_n}(z_n, x_n; \theta, e_n). \tag{3}$$

输出码序列 $Y = \{y_n\}$ 先按指定测试条件 Π 求频谱，再由该频谱计算性能指标：

$$S_Y = \mathcal{S}_\Pi[Y], \qquad \mathcal{J} = \Psi_\Pi(S_Y), \tag{4}$$

其中 $\mathcal{S}_\Pi$ 表示频谱计算，Ψ_Π 表示从频谱到 SNDR、SFDR 等指标的计算规则；Π 是测试条件，包含记录长度、相干条件、窗函数、积分带宽、基波与谐波集合。IEEE 1241 给出 ADC 术语和测试方法的标准化边界 [1]；但测试标准本身不是器件性能的生成理论。因此本框架始终区分 ADC 本体 $\mathcal{G}_\theta = (\mathcal{P}, \mathcal{F}, \mathcal{H})$ 与观测协议 Π。



1.2 电路量与数学记号的对应

本文优先使用电路可观测量描述结论。级间残余电压（residue）是前级 CDAC 扣除并经放大后送往后级的模拟输出；主路和辅助判决路须分别标注。把后级比较器阈值沿前级传输反算到 ADC 输入端，所得位置在数学上称“阈值原像”。固定各级判决及末级码的一段连续输入范围，在数学上称“路径胞腔”；本文后续优先称“判决输入区间”。若所选模拟传输在一段内可写成 $aw + b$，则称它在该段为仿射，即斜率加偏置的一次关系。物理放大器是否满足这个条件须另有模型或电路证据。

1.3 已有理论与本研究推导的证据等级

类别	本文中的含义	证据要求
直接借用	数学对象与原理论假设均保持不变，例如 Fourier 系数、随机逼近的局部线性化、特征函数条件	给出原始来源并逐项检查假设
适配改造	保留成熟理论的核心结构，但把 ADC 的逐级判决、冗余、饱和和观测协议显式嵌入	给出从原对象到本项目对象的映射，并验证退化极限
本研究推导	成熟理论之间存在缺口时，由本项目提出的结构化关系、命题或分解	给出完整推导、可证伪条件和适用边界；不宣称已获外部普遍确认

核心立场：成熟理论提供可复用的局部结构，但不存在一个现成理论能够同时覆盖流水线 ADC 的硬判决、数字冗余、模拟记忆、确定性量化谱和自适应校准闭环。本文按采样、逐级判决、残余电压、输出码和频谱分层推导，并分别检验相邻层的关系。

2 已有理论的适配性审查

2.1 量化谱与统计量化理论

Bennett 对量化信号频谱的经典分析说明：确定性量化误差可以形成与输入相关的谱线，不能天然等同于白噪声 [2]。对正弦量化，后续工作进一步给出了谐波与 SFDR 的解析关系 [3, 4]。Widrow 等人以输入特征函数为基础给出统计量化定理，并明确了加性均匀白噪声模型成立所需的条件 [5, 6]。

这些理论对本项目的适配关系如下。

- 对相干单音和固定 ADC 参数，输出是确定性周期码序列，应先计算精确谱线；
- 对具有适当随机性、高分辨率或满足特征函数条件的输入，才可以使用统计量化近似；
- Gu 架构不是单个均匀量化器，而是多个判决、residue 与数字重构的组合，因此其等效阈值必须先从结构中推出，不能预先假定理想均匀阶梯。

Schuchman 条件说明，在无过载的减性 dither 量化中，适当 dither 的特征函数在量化频率的非零整数倍处为零时，量化误差可以与输入独立 [7]。本项目中的校准 dither 同时进入模拟结构、参数观测和数字抵消，因而不能仅凭“使用了 dither”就套用独立白噪声结论。

2.2 局部一次模拟近似与逐级判决

Sontag 的分段线性系统以有限多面体分区上的仿射状态和输出映射描述非线性系统 [8]。它提供一种条件性计算工具：若所选模拟传输模型在局部为仿射，固定判决及模拟模型分段后，residue

传播为仿射；路径切换由阈值不等式决定。判决路径本身不要求物理放大器分段线性。

但通用分段仿射理论不会自动给出：

1. 逐级数字重构权重为何使不同内部路径等价；
2. 边界移动如何改变 DNL、INL 和频谱；
3. 可纠正域和模拟过载域如何区分；
4. 相干采样协议如何把连续周期谱映射为有限记录指标。

因此本文仅在明确选用局部分段一次模拟模型时，断言细分输入区间内的残余电压对 ADC 输入呈一次关系；逐级判决输入区间、不同路径重构为同一码及输入边界到频谱的映射仍可在一般非线性传输下定义，但阈值的输入端位置可能需要非线性求解。

2.3 带记忆非线性与 Volterra 理论

Boyd 和 Chua 证明，满足连续性和衰减记忆条件的时不变非线性算子可以由 Volterra 类算子逼近 [9]。Kautz–Volterra 模型也已被用于 ADC 动态误差与后校正 [10]。这些结果说明 Volterra 框架适合描述输入缓冲器、采样网络或放大器中的弱非线性记忆。

其直接套用于整台流水线 ADC 存在两个问题：

- 理想量化器本身不连续，不满足全局光滑弱非线性假设；
- 判决边界附近的有限小参数变化可以触发有限码跳变，有限阶光滑核展开不能自动表示这种边界贡献。

因此本文只把 Volterra 或其他衰减记忆算子放在**硬判决之前的模拟子块**，再由混合系统路径映射把其输出传入量化结构。它是动态模拟前端的候选局部模型，不是整机理论的替代品。

2.4 采样抖动、孔径与随机逼近

采样抖动通过输入斜率产生误差，有限孔径相当于采样窗口滤波；两者可以共同分析 [11]。这为 SHA-less 路径的采样时差、随机抖动和孔径效应提供成熟入口，但仍需连接到后续判决边界。

阶段三的参数更新属于随机逼近问题。Robbins–Monro 理论建立了在带噪观测下求未知均值方程根的递推框架 [12]，Widrow 和 Hoff 的工作奠定了 LMS 自适应更新 [13]。这些理论只能在平均更新方向、持续激励、稳定性、步长和噪声条件可审计时使用。尤其是校准系数均方误差不是 ADC 性能；还必须把系数分布穿过硬判决边界传播到频谱。

3 流水线 ADC 的逐级数学对象

3.1 逐级行为基线与一般 L 级结构

设 $v_{0,n} = x_n$。先写当前冻结行为基线：前 $L-1$ 级各含辅助判决路径、主 residue 路径和可选附加激励；辅助判决坐标被约简为主路径输出的仿射函数。第 i 级定义为

$$s_{i,n} = a_i v_{i-1,n} + o_i, \tag{5}$$
$$q_{i,n} = Q_i(s_{i,n}; \tau_i), \tag{6}$$
$$u_{i,n} = A_i(v_{i-1,n} - D_i(q_{i,n}; \theta_{D,i}) + d_{i,n}; \theta_{A,i}), \tag{7}$$
$$v_{i,n} = \mathcal{M}_i(u_{i,n}, z_{i,n}; \theta_{M,i}), \tag{8}$$
$$z_{i,n+1} = \mathcal{T}_i(u_{i,n}, z_{i,n}; \theta_{M,i}). \tag{9}$$

Q_i 是阈值集合 τ_i 定义的有限状态判决；D_i 是 CDAC 重构；A_i 表示物理放大器未知静态传输 g_i 的模型；$\mathcal{M}_i, \mathcal{T}_i$ 描述有限建立或记忆。最后一级量化器给出 $b_n = Q_L(v_{L-1,n})$，数字输出为

$$y_n = \mathcal{R}(q_{1,n}, \ldots, q_{L-1,n}, b_n) - \sum_{i=1}^{L-1} \Gamma_i d_{i,n}^{(\mathrm{dig})}. \tag{10}$$

式 (10) 中的减法是已注入模拟 dither 的数字副本，并非要保留在输出中的附加信号。Gu 架构的前两级、后端 TI-SAR、量化之后的数字 PWL 非线性校正和 gated-LMS 关系由原始论文给出 [14, 15]。数字校正函数 f_i 与未知模拟传输 g_i 是不同对象；前者不属于放大器电路。本文使用一般 L 级符号，Gu 架构是 $L = 3$ 的主要实例。

Gu 的第一级放大器实际上分出主路径和辅助路径：前者驱动第二级 CDAC，后者驱动第二级 flash [14]。因此式 (5) 是当前静态行为基线的约简条件，不能由电路拓扑直接推出。更一般的两级前端必须分别保留

$$q_1 = Q_1(x), \qquad w_1 = x - D_1(q_1) + d_1, \tag{11}$$
$$r_1^{\mathrm{m}} = \mathcal{M}_1^{\mathrm{m}}(g_1^{\mathrm{m}}(w_1), z_1^{\mathrm{m}}), \qquad r_1^{\mathrm{a}} = \mathcal{M}_1^{\mathrm{a}}(g_1^{\mathrm{a}}(w_1), z_1^{\mathrm{a}}), \tag{12}$$
$$q_2 = Q_2(r_1^{\mathrm{a}}), \qquad w_2 = r_1^{\mathrm{m}} - D_2(q_2) + d_2, \tag{13}$$
$$r_2^{\mathrm{m}} = \mathcal{M}_2^{\mathrm{m}}(g_2^{\mathrm{m}}(w_2), z_2^{\mathrm{m}}), \qquad b = Q_{\mathrm{SAR}}(r_2^{\mathrm{m}}). \tag{14}$$

上标 m, a 分别表示主、辅模拟输出；两条路径的静态传输、建立状态和采样时刻可以不同。共同的 w_1 是两路共享本级逻辑 CDAC 残差节点的最小扩展假设；若电路中两路注入或采样节点不同，应进一步分开 w_1^{m} 与 w_1^{a}。当前静态候选取 $r_1^{\mathrm{a}} = a_2 r_1^{\mathrm{m}} + o_2$，且第一级 flash 直接观察输入。这足以检验名义码制和固定主/辅增益差，但没有验证辅路独立的非线性、带宽或时序。末级仍只量化第二级主路径输出。

3.2 Gu 候选 A 的理想 dither 抵消

为看清最终码为何显式减去 dither，考虑无模拟误差、无过载和无数字裁剪的候选 A。令两个前级模拟注入量为 d_1, d_2，理想 residue 与末级 centered SAR 码满足

$$r_1 = 4(x - q_1/4 + d_1), \tag{15}$$

$$r_2 = 4(r_1 - q_2/4 + d_2), \tag{16}$$

$$c_3 = \lfloor 128 r_2 \rfloor. \tag{17}$$

因此

$$512q_1 + 128q_2 + c_3 = \lfloor 2048x + 2048d_1 + 512d_2 \rfloor. \tag{18}$$

冻结的 dither 档位使数字副本 $D_1^{(\mathrm{dig})} = 2048d_1$、$D_2^{(\mathrm{dig})} = 512d_2$ 为整数，故利用 $\lfloor u+k \rfloor - k = \lfloor u \rfloor$，未启用数字 PWL 校正的输出为

$$y^{(0)} = 512q_1 + 128q_2 + c_3 - D_1^{(\mathrm{dig})} - D_2^{(\mathrm{dig})} + 2048 = \lfloor 2048x \rfloor + 2048. \tag{19}$$

该恒等式说明：在这些明确条件下，输出不含所注入的 dither，公式中的数字减法正是抵消步骤。非线性、校正误差、量化规则不匹配或过载会破坏这些条件，残余的 dither 相关误差成为后台校准可利用的观测量。启用数字 PWL 后，局部减法须按校正级联的顺序进行，不能把式 (19) 当作校正后链路的一般运算式。

3.3 固定逐级判决的输入区间

先不对物理放大传输 g_i 的形状作假设。对固定静态参数，记从 ADC 输入 x 得到的前级判决及末级码为 $P_g(x) = (q_1, \ldots, q_{L-1}, b)$。给定码路径 p_0，集合 $P_g^{-1}(p_0)$ 的每个最大连通分量都是一个*判决胞腔*。这个定义只依赖逐级判决条件；若 g_i 非单调，同一码路径可以对应多个不相连的胞腔。其内部 residue 一般仍是 x 的非线性函数。若 g_i 尚未知，该定义本身也不能给出芯片的数值边界。

为得到可解析的一个特例，进一步选择各级模拟静态映射的局部分段仿射近似，并把这些近似段并入路径标签。令 σ_i 为第 i 级模拟静态映射 A_i 在分段仿射模型中的局部分段标签，J_{i,σ_i} 为该分段的输入域，且 $w_i = v_{i-1} - D_i(q_i) + d_i$。在不需要分段的级，$\sigma_i$ 只有一个取值。细化路径记为

$$p = (q_1, \sigma_1, \ldots, q_{L-1}, \sigma_{L-1}, b). \tag{20}$$

在上述仿射辅路约简且 $v_i = u_i$ 的静态情形下，路径 p 对应的输入集合为

$$\mathcal{C}_p(\theta) = \left\{ x \in \mathcal{D} : \begin{array}{l} \tau^-_{i,q_i} \le a_i v_{i-1}(x;p,\theta) + o_i < \tau^+_{i,q_i}, \quad w_i(x;p,\theta) \in J_{i,\sigma_i}, \quad i < L; \\ \tau^-_{L,b} \le v_{L-1}(x;p,\theta) < \tau^+_{L,b} \end{array} \right\}. \tag{21}$$

这里 $v_{i-1}(x;p,\theta)$ 是假定前序路径和局部分段已固定后得到的内部值；$\tau^{\pm}_{L,b}$ 是末级量化器的码区间端点。路径胞腔由所有后级判决及局部分段不等式向原输入域的递归原像共同确定。同一判决码路径可能跨越所选模拟近似模型的拐点，此时必须进一步细分，不能在未细分的整条判决路径上宣称仿射闭包。σ_i 不是后续数字校正函数 f_i 的 PWL 段号；真实放大器 g_i 也不因此被断言为物

理上恰好分段线性。若允许独立辅路，第二级判决不等式中的 $a_2v_1+o_2$ 必须换为 $r_1^{\mathrm{a}}(x)$，而第二级 CDAC 输入仍为 $r_1^{\mathrm{m}}(x)$；完整路径还须固定辅路的局部分段。

定义 3.1 (固定判决与模拟分段的输入区间)**.** 对固定参数 θ 和所选分段仿射模拟模型，满足式 (21) 的最大连通输入集合称为细化路径胞腔。它可以比仅固定判决码所得的判决胞腔更小。若不同路径在数字重构后给出同一输出码，则这些胞腔属于同一重构等价类。

命题 3.2 (细分输入区间内残余电压的一次关系)。*在当前仿射辅路约简下，若每级辅助路径、CDAC 和所选模拟放大映射模型在路径 p 指定的分段内均为仿射映射，则对任意非空路径胞腔 $\mathcal{C}_p$，所有内部 residue 均是输入 x 的仿射函数；固定末级码后的未裁剪数字输出为常数。*

证明. 第一级判决与局部分段固定后，$D_1(q_1)$ 为常数；所选模拟映射分段为仿射映射，因此 $v_1(x)=\alpha_{1,p}x+\beta_{1,p}$。假设第 $i-1$ 级 residue 为 $v_{i-1}(x)=\alpha_{i-1,p}x+\beta_{i-1,p}$，则第 i 级 CDAC 在固定 q_i 下仍为常数，所选局部分段与仿射输入的复合仍为仿射函数。由数学归纳法，所有前级 residue 均为仿射函数。末级码 b 在路径胞腔内固定，数字重构是有限个固定码与权重的组合，因此未裁剪数字输出在该胞腔内为常数。证毕。 □

这个命题借用了分段仿射系统的闭包性质，但“逐级路径胞腔”及其与数字冗余的结合是本项目的结构化适配。若物理 g_i 是一般平滑非线性，判决胞腔依然存在，但内部 residue 不必仿射；式 (21) 可按相应非线性传输重新写出原像条件。上述精确仿射闭包只适用于所选分段仿射近似；对真实 g_i 须传播非线性原像或给出近似误差界。

命题 3.3 (主辅分路判决所需的输入区间细分)。 *设第一级主、辅模拟传输在研究域内各由有限个正斜率局部仿射段表示，第二级主传输亦满足同一条件。固定第一级判决后，依次沿主、辅两路各自的分段边界切分原输入域，再沿辅路上的第二级 flash 阈值原像和主路经第二级 CDAC 后的模拟分段及末级阈值原像切分。所得每个非空区间内，$r_1^{\mathrm{m}}(x), r_1^{\mathrm{a}}(x), r_2^{\mathrm{m}}(x)$ 均为仿射函数，未裁剪最终整数码为常数。*

证明. 第一级码固定时，$w_1(x)=x-D_1(q_1)+d_1$ 为仿射函数。在分别固定两路模拟近似的局部分段后，$r_1^{\mathrm{m}}(x)$ 和 $r_1^{\mathrm{a}}(x)$ 各为仿射函数。沿 $r_1^{\mathrm{a}}(x)=\tau_{2,k}$ 切分后，q_2 固定，故 $w_2(x)=r_1^{\mathrm{m}}(x)-D_2(q_2)+d_2$ 仍为仿射函数。固定第二级主传输分段和末级码后，结论随仿射复合成立。证毕。 □

例如在局部 $r_1^{\mathrm{a}}(x)=G_{\mathrm{a}}[x-D_1(q_1)+d_1]+o_{\mathrm{a}}$ 且 $G_{\mathrm{a}}>0$ 时，第二级阈值 $\tau_{2,k}$ 的输入原像为

$$x_k^{*}=D_1(q_1)-d_1+\frac{\tau_{2,k}-o_{\mathrm{a}}}{G_{\mathrm{a}}}. \tag{22}$$

它一般不等于沿第一级主路非线性映射反推所得的边界。

3.4 不同内部判决何时产生同一最终码

考虑相邻两级的名义线性关系

$$v_i=G_i\big(v_{i-1}-d_i(q_i)\big),\qquad y=W_iq_i+W_{i+1}\widehat{v}_i+\cdots. \tag{23}$$

若后续数字表示 $\widehat{v}_i$ 的权重满足

$$W_i\,\Delta q_i + W_{i+1}\,\Delta \widehat{v}_i = 0 \tag{24}$$

则边界两侧由不同 q_i 引起的内部码变化在最终重构中抵消。式 (24) 是数字冗余的代数条件；模拟 residue 是否仍落入后级量程、最终未裁剪码是否仍在允许输出范围内，则是独立的可纠正条件。于是

$$\mathcal{C}_{\text{safe}} = \bigcup_{\substack{p:\ \text{所有后级状态均未过载，}\\ \text{最终数字重构未裁剪}}} \mathcal{C}_p, \tag{25}$$

而不是“所有最终码看起来连续的输入集合”。这一区分允许中间路径错误被数字冗余吸收，同时仍显式报告冗余失效的输入测度。

4 已知测试传输下的静态传输推导

4.1 由各级阈值确定输入区间

在路径 p 内，第 i 级判决变量是

$$s_i(x;p,\theta) = a_i\big(\alpha_{i-1,p}x + \beta_{i-1,p}\big) + o_i. \tag{26}$$

每个前级判决条件 $\tau^-_{i,q_i} \le s_i < \tau^+_{i,q_i}$、局部分段条件 $w_i \in J_{i,\sigma_i}$ 以及末级码条件，都可在已固定的前序路径内化为关于 x 的线性不等式。若 $a_i\alpha_{i-1,p} > 0$，则

$$\frac{\tau^-_{i,q_i} - o_i - a_i\beta_{i-1,p}}{a_i\alpha_{i-1,p}} \le x < \frac{\tau^+_{i,q_i} - o_i - a_i\beta_{i-1,p}}{a_i\alpha_{i-1,p}}. \tag{27}$$

负斜率时不等号方向及端点开闭都会交换。固定路径的输入区间由全部判决、局部分段和输入定义域约束的交：

$$\mathcal{C}_p = \mathcal{D} \cap \left(\bigcap_{i=1}^{L} \mathcal{I}^{(Q)}_{i,p}\right) \cap \left(\bigcap_{i=1}^{L-1} \mathcal{I}^{(A)}_{i,p}\right). \tag{28}$$

这里 $\mathcal{I}^{(Q)}$ 和 $\mathcal{I}^{(A)}$ 分别表示把判决范围与模拟分段范围反算到 ADC 输入端得到的区间。一维输入下，$\mathcal{C}_p$ 是空集或区间；端点开闭由原不等式决定，不能在负斜率扩展中一律写作左闭右开。当前已验证的静态预测器只处理正局部斜率。含动态状态时，须在输入 x 与模拟状态 z 共同构成的空间内划分区域。式 (27) 说明后级阈值必须通过前级残余电压的斜率反算到 ADC 输入端。

4.2 码区域、转换电平与码宽

令最终整数码为 k，所有产生该码的输入范围为

$$\mathcal{B}_k = \bigcup_{p:\,\mathcal{R}(p)=k} \mathcal{C}_p. \tag{29}$$

在单调、无缺失码条件下，$\mathcal{B}_k = [T_k, T_{k+1})$，$T_k$ 是码转换电平，码宽为

$$w_k = T_{k+1} - T_k. \tag{30}$$

若传输非单调、同一码对应多个不相邻输入区间，码宽取这些区间的总宽度：

$$w_k = \lambda(\mathcal{B}_k). \tag{31}$$

设理想 LSB 为 Δ，则任意静态码映射均可定义码密度 DNL 和累计码密度偏差

$$\mathrm{DNL}_k = \frac{w_k}{\Delta} - 1, \tag{32}$$

$$D_k^{(\mathrm{density})} = \sum_{i<k} \mathrm{DNL}_i. \tag{33}$$

仅当码区域按码序单调排列、转换电平 T_k 有定义时，端点参考的转换电平 INL 才可由下式得到：

$$\mathrm{INL}_k = D_k^{(\mathrm{density})} = \frac{T_k - T_k^{\mathrm{ideal}}}{\Delta}. \tag{34}$$

若另行去除 offset/gain，须明确所用参考直线。非单调传输的 $D_k^{(\mathrm{density})}$ 仍可计算，但它不是物理转换电平 INL。例如三个等宽输入区间依次输出 $0, 2, 1$，累计码密度偏差为零，却存在负向步。缺失码等价于 $w_k = 0$；负向步则对应存在 $x_1 < x_2$ 但 $q_\theta(x_1) > q_\theta(x_2)$。报告时必须同时列出码密度量与单调性。

4.3 发生过载或数字裁剪的输入范围

定义失效集合

$$\mathcal{U}(\theta) = \mathcal{D} \setminus \mathcal{C}_{\mathrm{safe}}(\theta), \tag{35}$$

其归一化测度

$$\eta_{\mathrm{uncorr}}(\theta) = \frac{\lambda(\mathcal{U}(\theta))}{\lambda(\mathcal{D})} \tag{36}$$

是失效输入范围占完整输入范围的比例，与仿真网格密度无关。网格实验只能估计这个比例；未观察到失效样本，也不能据此断定失效区间不存在。

5 已知静态码边界后的条件性频谱

5.1 输入码区间对应的正弦相位范围

令正弦输入为 $x(\varphi) = x_0 + A\sin\varphi$，其中 $\varphi \in [0, 2\pi)$。

对当前正局部斜率、左闭右开约定下的每个静态胞腔 $I_r = [\ell_r, u_r)$，定义相位原像

$$\Phi_r = \{\varphi \in [0, 2\pi) : x(\varphi) \in I_r\}. \tag{37}$$

当 $|(\ell_r - x_0)/A| < 1$ 时，边界相位由

$$\varphi_{\ell,r}^{(1)} = \arcsin \frac{\ell_r - x_0}{A}, \qquad \varphi_{\ell,r}^{(2)} = \pi - \varphi_{\ell,r}^{(1)} \pmod{2\pi} \tag{38}$$

给出；上边界同理。将所有边界相位排序后，整个周期被划分成有限相位区间。每个正测度区间内输出码固定为 k_j。单点端点不影响连续 Fourier 积分；若扩展到负局部斜率并精确预测有限记录中恰落边界的样本，必须保留原判决的开闭规则，不能一律以左闭右开区间查询。

5.2 傅里叶系数的闭式表达

周期输出

$$y(\varphi) = k_j, \qquad \varphi \in [\phi_j, \phi_{j+1}) \tag{39}$$

的复 Fourier 系数为

$$c_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} y(\varphi) e^{-\mathrm{j}m\varphi} \, \mathrm{d}\varphi. \tag{40}$$

对 $m = 0$，

$$c_0 = \frac{1}{2\pi} \sum_j k_j (\phi_{j+1} - \phi_j). \tag{41}$$

对 $m \neq 0$，逐段积分得到

$$\begin{aligned} c_m &= \frac{1}{2\pi} \sum_j k_j \int_{\phi_j}^{\phi_{j+1}} e^{-\mathrm{j}m\varphi} \, \mathrm{d}\varphi \\ &= \frac{1}{2\pi \mathrm{j}m} \sum_j k_j \left(e^{-\mathrm{j}m\phi_j} - e^{-\mathrm{j}m\phi_{j+1}} \right). \end{aligned} \tag{42}$$

式 (42) 是“结构边界到谱线”的核心桥梁：不需要把量化误差假设为噪声，也不需要对输出波形作时间步进近似。相邻区间整理后还可写成跳变量形式

$$c_m = \frac{1}{2\pi \mathrm{j}m} \sum_j \Delta k_j e^{-\mathrm{j}m\phi_j}, \qquad \Delta k_j = k_j - k_{j-1}, \quad m \neq 0. \tag{43}$$

因此每个谱线由所有码跳变的幅度、相位和相干叠加共同决定。单个 DNL 最大值通常不足以预测 SFDR，因为不同边界贡献可能相消或相长。

5.3 由谱线功率计算性能指标

由 Parseval 恒等式，

$$P_{\mathrm{tot}} = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |y(\varphi)|^2 \,\mathrm{d}\varphi = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |c_m|^2. \tag{44}$$

对实输出，$c_{-m} = c_m^*$。去除 DC 后的总交流功率为

$$P_{\mathrm{ac}} = P_{\mathrm{tot}} - |c_0|^2. \tag{45}$$

若基波集合为 $\mathcal{F}$、谐波集合为 $\mathcal{H}$，则连续周期口径可写为

$$P_{\mathrm{sig}} = \sum_{m\in\mathcal{F}} |c_m|^2, \tag{46}$$

$$P_{\mathrm{harm}} = \sum_{m\in\mathcal{H}} |c_m|^2, \tag{47}$$

$$P_{\mathrm{rest}} = P_{\mathrm{ac}} - P_{\mathrm{sig}}, \tag{48}$$

$$\mathrm{SNDR} = 10\log_{10}\frac{P_{\mathrm{sig}}}{P_{\mathrm{rest}}}, \tag{49}$$

$$\mathrm{THD} = 10\log_{10}\frac{P_{\mathrm{harm}}}{P_{\mathrm{sig}}}. \tag{50}$$

由于阶梯函数一般含无限谱线，仅截断有限 m 时不能声称得到连续全局 SFDR。有限记录的 SFDR 必须由观测协议指定的离散频点集合定义。

5.4 有限相干记录与连续周期的关系

令 M 点相干记录的输入为

$$x_n = x_0 + A\sin\left(2\pi\frac{k_0 n}{M} + \phi_0\right), \qquad \gcd(k_0, M) = 1. \tag{51}$$

若 ADC 无记忆，$n \mapsto k_0 n \bmod M$ 是相位网格的排列，因此改变与 M 互质的 k_0 不改变采样相位集合，只改变顺序。于是所有仅依赖样本多重集合的静态统计量保持不变；DFT 谱线的位置按模 M 重排。动态记忆一旦存在，顺序会影响状态轨迹，这个频率不变性即失效。

有限记录 DFT 为

$$Y_M[\ell] = \frac{1}{M}\sum_{n=0}^{M-1} y_n e^{-\mathrm{j}2\pi\ell n/M}. \tag{52}$$

它是对连续相位积分的周期梯形求积，同时包含谐波折叠。故连续谱与有限记录谱是两个相互关联但不等同的对象。

5.5 何时可以使用白量化噪声

均匀量化步长为 Δ 时，常见近似给出

$$\mathbb{E}[e_q] = 0, \qquad \mathrm{Var}(e_q) = \frac{\Delta^2}{12}. \tag{53}$$

式 (53) 只有在量化误差近似均匀、与输入不相关且在所关心带宽内近似白时才可作为噪声模型。对相干正弦、少码摆幅、无 dither 或强静态 INL，误差通常与输入相关，必须优先使用式 (42) 或 (52) 的确定性谱。由此得到本框架的双口径：

$$\text{确定性周期输入} \Longrightarrow \text{精确线谱}, \qquad \text{满足统计条件的随机输入} \Longrightarrow \text{谱密度与噪声功率}. \tag{54}$$

6 指定建立假设下的动态状态理论

6.1 从连续时间建立到离散状态

设某一级静态 residue 目标在放大相位内保持为 u_n，实际输出 $r(t)$ 满足一阶小信号建立方程

$$\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = -\omega_p\big(r(t) - u_n\big), \qquad 0 \le t \le T_a. \tag{55}$$

将误差定义为 $\varepsilon(t) = r(t) - u_n$，则

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}t} = -\omega_p\varepsilon, \qquad \varepsilon(t) = \varepsilon(0)e^{-\omega_p t}. \tag{56}$$

若相位起点保持前一样本末端状态 r_{n-1}，则

$$r_n - u_n = (r_{n-1} - u_n)e^{-\omega_p T_a}, \tag{57}$$

$$r_n = (1-\rho)u_n + \rho r_{n-1}, \qquad \rho = e^{-\omega_p T_a}. \tag{58}$$

对单极点 3 dB 带宽 $B = \omega_p/(2\pi)$，

$$\rho = e^{-2\pi B T_a}, \qquad N_{\mathrm{settle}} = -\log_2 \rho = \frac{2\pi B T_a}{\ln 2}. \tag{59}$$

Gu 主路径的 11 GHz/100 ps 报告在这一候选模型下对应约 9.97 bit 建立精度；它们是同一终点条件的两种表达，而不是两个独立的动态识别量。

6.2 唯一周期稳态

对长度 M 的周期目标 $u_{n+M} = u_n$，从周期开始前状态 r_{-1} 出发，展开式 (58) 得

$$r_{M-1} = \rho^M r_{-1} + (1-\rho)\sum_{k=0}^{M-1} \rho^{M-1-k} u_k. \tag{60}$$

命题 6.1 (一阶建立的唯一循环稳态)。 当 $0 \le \rho < 1$ 时，任意有限周期目标存在唯一循环稳态，其周期边界为

$$r_{-1}^{\star} = \frac{(1-\rho)\sum_{k=0}^{M-1} \rho^{M-1-k} u_k}{1-\rho^M}. \tag{61}$$

证明. 令周期首尾相等，即 $r_{M-1} = r_{-1}$，代入 (60) 并整理得到式 (61)。由于 $0 \le \rho < 1$，故 $1-\rho^M > 0$，解唯一。任意两个初值之差经过一个周期缩小为原来的 ρ^M，所以该解全局渐近稳定。证毕。 □

该命题以周期目标 u_n 已给定为前提。对当前无状态反馈的前馈级联，可先求第一级唯一周期 residue，再由它确定第二级周期目标并求第二级唯一周期 residue；逐级归纳得到本候选模型的周期轨道。任意带状态依赖切换和反馈的混合系统未必唯一，不能由标量命题直接推出其唯一周期解。

6.3 线性频率响应与静态极限

对式 (58) 作 z 变换：

$$R(z)(1-\rho z^{-1}) = (1-\rho)U(z), \tag{62}$$

故

$$H(z) = \frac{R(z)}{U(z)} = \frac{1-\rho}{1-\rho z^{-1}}, \qquad H(e^{\mathrm{j}\omega}) = \frac{1-\rho}{1-\rho e^{-\mathrm{j}\omega}}. \tag{63}$$

当 $\rho \to 0$，$r_n \to u_n$，动态理论严格回到静态路径理论；当输入为常值，稳态 $r = u$。这些是动态模型必须满足的两个极限。

但线性 $H(e^{\mathrm{j}\omega})$ 只描述“静态目标到实际 residue”的局部状态传播。residue 随后穿过判决边界，最终 SNDR/SFDR 不必随频率单调变化。把线性幅频响应直接等同于 ADC 指标下降会忽略混合系统的路径切换。

6.4 逐级建立误差怎样传到最终输出码

以当前主路径单状态约简的两级前端为例，定义状态 $z_n = (r_{1,n-1}, r_{2,n-1})^{\mathsf{T}}$。固定包含两级判决、各级模拟模型局部分段及末级 SAR 码的完整路径 $p_n = (q_{1,n}, \sigma_{1,n}, q_{2,n}, \sigma_{2,n}, b_n)$ 后，

$$r_{1,n} = (1-\rho_1)(\alpha_{1,p} x_n + \beta_{1,p}) + \rho_1 r_{1,n-1}, \tag{64}$$

$$r_{2,n} = (1-\rho_2)(\alpha_{2,p} r_{1,n} + \beta_{2,p}) + \rho_2 r_{2,n-1}. \tag{65}$$

整理为

$$z_{n+1} = A_p z_n + B_p x_n + c_p, \qquad y_n = \mathcal{R}(p) = k_p, \tag{66}$$

而路径 p 由关于 (x_n, z_n) 的前级阈值、局部分段和末级量化不等式共同决定。状态递推在每个细化胞腔内仿射，最终整数码在该胞腔内固定；若不固定末级码，整数输出仍是阶梯函数，不能写成单一仿射读出。因此动态流水线 ADC 是“分段仿射状态系统加离散码读出”，而不是单一 LTI 滤波器。

式 (66) 仍令第二级 flash 观察第一级主 residue 的仿射副本。若主、辅放大器各自有限建立，则须在式 (14) 中分别传播 $r^{\mathrm{m}}_{1,n}$ 与 $r^{\mathrm{a}}_{1,n}$，使 $q_{2,n} = Q_2(r^{\mathrm{a}}_{1,n})$，而第二级 CDAC 接收 $r^{\mathrm{m}}_{1,n}$。在两路均有跨样本保持的候选中，状态至少包含 $(r^{\mathrm{m}}_{1,n-1}, r^{\mathrm{a}}_{1,n-1}, r^{\mathrm{m}}_{2,n-1})$；各路径的残余因子也应分开。论文给出的主路径 11 GHz/100 ps 与辅路径 7 GHz/80 ps 不能由单个第一级残余因子同时表示。现有主路径一阶基线的周期稳态和频谱验证只支持该约简模型；独立辅路须另作条件性验证。

6.5 独立辅路三状态的周期稳态

考虑第一级主、辅输出与第二级主输出各自跨样本保持的候选。设完整激励 $(x_n, d_{1,n}, d_{2,n})$ 具有周期 M，且本级静态目标不依赖本级既有状态。令 $j \in \{\mathrm{m}, \mathrm{a}\}$，则

$$u^{j}_{1,n} = g^{j}_{1}(w_{1,n}), \qquad r^{j}_{1,n} = (1-\rho_{1,j})u^{j}_{1,n} + \rho_{1,j} r^{j}_{1,n-1}, \tag{67}$$

$$q_{2,n} = Q_2(r^{\mathrm{a}}_{1,n}), \qquad u^{\mathrm{m}}_{2,n} = g^{\mathrm{m}}_{2}\left(r^{\mathrm{m}}_{1,n} - D_2(q_{2,n}) + d_{2,n}\right), \tag{68}$$

$$r^{\mathrm{m}}_{2,n} = (1-\rho_{2,\mathrm{m}})u^{\mathrm{m}}_{2,n} + \rho_{2,\mathrm{m}} r^{\mathrm{m}}_{2,n-1}. \tag{69}$$

命题 6.2 (前馈三状态的唯一周期稳态)。 *若 $0 \le \rho_{1,\mathrm{m}}, \rho_{1,\mathrm{a}}, \rho_{2,\mathrm{m}} < 1$，式 (69) 在周期激励下具有唯一的三状态周期解。这个结论允许 Q_2 不连续，但要求状态依赖顺序保持前馈三角结构。*

证明. 第一级判决及 $w_{1,n}$ 由周期激励确定，因此 $u^{\mathrm{m}}_{1,n}$ 与 $u^{\mathrm{a}}_{1,n}$ 均为给定的周期目标。对两个第一阶递推分别使用式 (61)，得到唯一的主、辅周期输出。由此产生的 $q_{2,n}$ 虽可在阈值处跳变，仍是确定的周期序列；第二级主目标亦周期。再次使用同一周期边界公式得到唯一的第二级主周期输出。证毕。 □

若 $g^{\mathrm{a}}_{1}(w) = a_2 g^{\mathrm{m}}_{1}(w) + o_2$ 且 $\rho_{1,\mathrm{a}} = \rho_{1,\mathrm{m}} = \rho$，设 $\delta_n = r^{\mathrm{a}}_{1,n} - a_2 r^{\mathrm{m}}_{1,n} - o_2$，则 $\delta_n = \rho\delta_{n-1}$。唯一周期解满足 $\delta_n = 0$，旧仿射辅路约简由此精确恢复。若两个建立因子不同，或静态主、辅传输不是仿射相关，这种约简一般不成立。三个因子同趋于零时恢复独立双路径静态链，只有再满足上述仿射关系才退回原冻结静态链。单极点因子与跨样本保持语义仍是候选假设，不能仅由终点带宽和时间推出。

6.6 复位模型与跨样本记忆不可由终点精度区分

若每次放大相位都从固定状态 r_{reset} 开始，则

$$r_n = (1-\rho)u_n + \rho r_{\mathrm{reset}}, \tag{70}$$

它是无记忆静态映射。式 (58) 与 (70) 在单次阶跃终点可以具有同一残余因子 ρ，但对同一当前目标、不同前序状态的实验给出不同结果。

定义 6.3 (给定测试下无法区分的模型)**.** 给定输入实验族 $\mathfrak{X}$ 和观测算子 $\mathcal{O}$，若两个动态模型 $\mathcal{M}_1, \mathcal{M}_2$ 满足

$$\mathcal{O}[\mathcal{M}_1(x)] = \mathcal{O}[\mathcal{M}_2(x)], \qquad \forall x \in \mathfrak{X}, \tag{71}$$

则称它们在 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O})$ 下观测等价。

这个定义是本项目用于管理物理语义不确定性的工作理论。11 GHz/100 ps 终点锚点使复位模型和保持模型处于同一观测等价类；加入“相同当前目标、不同前序 residue”的瞬态观测后，两者才可能被区分。

6.7 采样时差、随机抖动与孔径

若第 i 条路径采样时刻为 $t_n + \tau_i$，则

$$x_{i,n} = x(t_n + \tau_i). \tag{72}$$

对足够光滑的输入，

$$x(t_n + \tau_i) = x(t_n) + \dot{x}(t_n)\tau_i + \frac{1}{2}\ddot{x}(t_n)\tau_i^2 + \mathcal{O}(\tau_i^3). \tag{73}$$

两路径时差 $\Delta\tau = \tau_a - \tau_b$ 的一阶差异为

$$\Delta x_n \approx \dot{x}(t_n)\Delta\tau. \tag{74}$$

对 $x(t) = A\sin(\omega t + \phi)$，精确差异为

$$x(t + \tau_a) - x(t + \tau_b) = 2A\sin\frac{\omega\Delta\tau}{2}\cos\left(\omega t + \phi + \frac{\omega(\tau_a + \tau_b)}{2}\right). \tag{75}$$

因此路径时差的等效误差随输入频率增长，并以判决输入扰动的形式移动阈值边界。

若随机抖动 ϵ_n 独立、零均值、方差 σ_t^2，一阶采样误差为

$$e_{t,n} \approx \dot{x}(t_n)\epsilon_n. \tag{76}$$

对正弦输入，平均误差功率为

$$\mathbb{E}[e_t^2] \approx \frac{A^2\omega^2\sigma_t^2}{2}, \tag{77}$$

理想正弦信号功率为 $A^2/2$，故仅受抖动限制时

$$\mathrm{SNR}_{\mathrm{jitter}} \approx -20\log_{10}(\omega\sigma_t). \tag{78}$$

式 (78) 是小抖动、无其他误差、误差与信号功率按均方分离时的局部结果。若抖动通过不同路径进入判决，仍需把误差传入路径胞腔。

有限孔径窗口 $w_a(t)$ 使采样值成为

$$x_{a,n} = \int x(t_n + \tau) w_a(\tau)\,\mathrm{d}\tau, \qquad \int w_a(\tau)\,\mathrm{d}\tau = 1. \tag{79}$$

它在判决前表现为频率响应 $W_a(\mathrm{j}\omega)$。因此孔径是输入侧线性记忆，随机抖动是随机时基，固定路径时差是确定性多路径误差，三者不应合并为一个经验“高频失真系数”。

6.8 弱非线性记忆的局部入口

对满足衰减记忆且在工作域内连续的模拟子块，可写局部 Volterra 展开

$$v(t) = h_0 + \sum_{r=1}^{R} \int \cdots \int h_r(\tau_1, \ldots, \tau_r) \prod_{\ell=1}^{r} x(t - \tau_\ell)\,\mathrm{d}\tau_1 \cdots \mathrm{d}\tau_r. \tag{80}$$

本文只把式 (80) 用于输入缓冲器、采样网络或放大器目标映射，其输出仍要进入式 (1) 的硬判决。这样既利用成熟的带记忆非线性理论，又避免用有限阶光滑展开掩盖量化边界。

7 参数变化怎样影响输出谱线

7.1 为什么普通光滑灵敏度不够

设参数 α 改变局部增益、阈值或校正系数。若输出在固定相位区间内为 $y_j(\varphi, \alpha)$，同时区间边界 $\phi_j(\alpha)$ 也随参数移动，则 Fourier 系数

$$c_m(\alpha) = \frac{1}{2\pi} \sum_j \int_{\phi_j(\alpha)}^{\phi_{j+1}(\alpha)} y_j(\varphi, \alpha) e^{-\mathrm{j}m\varphi}\,\mathrm{d}\varphi \tag{81}$$

同时包含两类变化：

1. 区间内部映射 y_j 的连续变化；
2. 判决边界移动造成的有限跳变面积变化。

只在固定路径内求 Jacobian 会漏掉第二项。对阶段二的最终整数码，码边界数量和顺序不变的相位区间内 $y_j = k_j$ 固定，故下式内部项严格为零；若研究未量化 residue 或连续校正输出，内部项才可能非零。两类观测量不可混用。

命题 7.1 (谱线变化的区间内项与判决边界项)。 设参数在所考察点的邻域内保持有限相位区间的数目、次序和非零宽度；各边界 $\phi_j(\alpha)$ 连续可微；每个 y_j 及其参数偏导在对应闭移动区间上存在连续的单侧延拓，从而参数微分与积分可以交换。则

$$\begin{aligned} \frac{\mathrm{d}c_m}{\mathrm{d}\alpha} = {} & \frac{1}{2\pi} \sum_j \int_{\phi_j}^{\phi_{j+1}} \frac{\partial y_j}{\partial \alpha} e^{-\mathrm{j}m\varphi}\,\mathrm{d}\varphi \\ & + \frac{1}{2\pi} \sum_j \left(y_{j-1}(\phi_j^-) - y_j(\phi_j^+) \right) e^{-\mathrm{j}m\phi_j} \frac{\mathrm{d}\phi_j}{\mathrm{d}\alpha}. \end{aligned} \tag{82}$$

证明. 对式 (81) 的每个积分应用 Leibniz 法则：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\alpha}\int_{\phi_j}^{\phi_{j+1}} f_j(\varphi,\alpha)\,\mathrm{d}\varphi = \int_{\phi_j}^{\phi_{j+1}} \frac{\partial f_j}{\partial \alpha}\,\mathrm{d}\varphi + f_j(\phi_{j+1}^{-})\phi'_{j+1} - f_j(\phi_j^{+})\phi'_j. \tag{83}$$

将相邻区间在共同边界 ϕ_j 的上端项和下端项合并，得到 $[y_{j-1}(\phi_j^{-}) - y_j(\phi_j^{+})]e^{-\mathrm{j}m\phi_j}\phi'_j$。对全部边界求和即得式 (82)。证毕。 □

式 (82) 使用成熟的 Leibniz 移动边界积分法则；本项目的工作接口是把 ADC 的逐级边界、局部输出和观测谱线放入同一分解。它不是把仿真差分拟合成 Jacobian。固定长度的整数码 DFT 对足够小的参数扰动通常局部不变，不能直接以其小步差分检验连续相位系数的导数；应先对连续谱线验证，再另行考察记录长度和扰动步长的联合极限。

7.2 判决边界移动对应的相位变化

若第 j 个边界由

$$g_j(\phi_j,\alpha) = 0 \tag{84}$$

定义，且 $\partial g_j/\partial\phi \neq 0$，则隐函数定理给出

$$\frac{\mathrm{d}\phi_j}{\mathrm{d}\alpha} = -\frac{\partial g_j/\partial\alpha}{\partial g_j/\partial\phi}. \tag{85}$$

对正弦阈值边界 $g_j = x_0 + A\sin\phi_j - T_j(\alpha)$，

$$\frac{\mathrm{d}\phi_j}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{\mathrm{d}T_j/\,\mathrm{d}\alpha}{A\cos\phi_j}. \tag{86}$$

当 $\cos\phi_j \to 0$，边界接近正弦峰值，灵敏度放大并可能失去普通可微性。这正是满幅附近小阈值误差可能明显改变码占用的理论原因，也给出局部线性预测失效的明确判据。

7.3 由谱线变化估计性能指标变化

谱线功率 $P_m = |c_m|^2$ 的微分为

$$\mathrm{d}P_m = 2\,\mathrm{Re}\{c_m^*\,\mathrm{d}c_m\}. \tag{87}$$

若指标是正功率集合的可微函数 $\mathcal{J} = \psi(P_1,\ldots,P_K)$，则

$$\mathrm{d}\mathcal{J} = \sum_{m=1}^{K}\frac{\partial\psi}{\partial P_m}2\,\mathrm{Re}\{c_m^*\,\mathrm{d}c_m\}. \tag{88}$$

SFDR 含最大运算，在最大杂散频点唯一且不切换时可局部求导；若两个 spur 交叉，SFDR 只有方向导数或次梯度。因而“性能关于参数全局光滑”不是可接受的默认假设。

8 数字校准闭环理论（现并入新阶段二）

8.1 扩展闭环

令 d_n 为附加激励，o_n 为可观测校准量，a_n 为校准状态，$\mathbf{h}_n$ 为各级未经数字校正的原始码元组，$\widetilde{y}_n$ 为校正输出。扩展系统为

$$(z_{n+1}, \mathbf{h}_n, o_n) = \mathcal{G}(z_n, x_n, d_n; \theta), \tag{89}$$

$$a_{n+1} = \mathcal{U}(a_n, o_n, d_n), \tag{90}$$

$$\widetilde{y}_n = \mathcal{C}(\mathbf{h}_n, a_n, d_n). \tag{91}$$

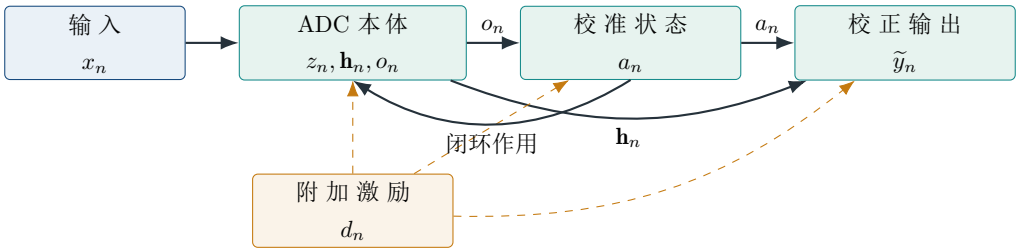
这里 $\mathcal{C}$ 作用于各级原始码，而非只作用于已把各级码相加并扣除 dither 的单个 y_n；否则无法表达两级数字 PWL 与局部 dither 扣除的次序。用 Gu 候选 A 的简化码制说明，设 $f_{2,a_{2,n}}$、$f_{1,a_{1,n}}$ 分别是第二级和第一级的数字 PWL 校正，$c_{3,n}$ 是末级 centered 码，则

$$t_{2,n} = f_{2,a_{2,n}}(c_{3,n}) - D_{2,n}^{(\mathrm{dig})}, \tag{92}$$

$$t_{1,n} = f_{1,a_{1,n}}(128q_{2,n} + t_{2,n}) - D_{1,n}^{(\mathrm{dig})}, \tag{93}$$

$$\widetilde{y}_n = 512q_{1,n} + t_{1,n} + 2048. \tag{94}$$

最终输出仍按允许范围处理裁剪。f_i 的输入是量化后的数字码，系数由后台估计；它所尝试逆转的是模拟放大传输 g_i 在码域上的影响，不能把 f_i 与 g_i 视为同一个 PWL 对象。若两级 f_i 均为恒等映射，式 (94) 才退化为未校正的式 (19) 左侧。真实 g_i 未知，有限分段表示、末级量化、CDAC 误差和有限字长都可能使复合映射只能近似目标线性增益。



8.2 表示误差、估计误差和实现误差

设校正表示族为 $\{\mathcal{C}_a : a \in \mathcal{A}\}$。即使真实物理参数 θ 已知，也未必存在 a 使所有非理想完全消失。定义可实现最优状态

$$a^\star(\theta) \in \arg\min_{a \in \mathcal{A}} \mathfrak{L}(\mathcal{C}_a \circ \mathcal{G}_\theta), \tag{95}$$

其中 $\mathfrak{L}$ 是理论分析所用的目标泛函，不必等同于最终报告指标。于是校准影响至少分为：

$$\text{表示差距}: \mathcal{C}_{a^\star} \circ \mathcal{G}_\theta \text{ 与理想 ADC 的差异}, \tag{96}$$

$$\text{估计差距}: a_n - a^\star, \tag{97}$$

$$\text{激励直接效应}: d_n \text{ 直接进入输出谱}, \tag{98}$$

$$\text{实现差距}: \text{量化、舍入、饱和与有限更新速率}. \tag{99}$$

因此参数 MSE 只是估计差距的诊断量，不能替代最终性能。

8.3 随机逼近的局部误差动力学

将一类校准更新抽象为

$$a_{n+1} = a_n + \mu h(a_n, \xi_n), \tag{100}$$

其中 ξ_n 汇总输入、dither、判决状态和观测噪声。定义均值场

$$\bar{h}(a) = \mathbb{E}[h(a, \xi_n) \mid a_n = a]. \tag{101}$$

若 $a^\star$ 满足 $\bar{h}(a^\star) = 0$，令误差 $e_n = a_n - a^\star$。在局部可微且时间尺度分离近似成立时，

$$\bar{h}(a^\star + e) = -He + \mathcal{O}(\|e\|^2), \qquad H = -\left.\frac{\partial \bar{h}}{\partial a}\right|_{a^\star}. \tag{102}$$

把零均值梯度噪声记为 ν_n，得到局部线性误差模型

$$e_{n+1} = (I - \mu H)e_n + \mu\nu_n. \tag{103}$$

若

$$\operatorname{spr}(I - \mu H) < 1, \tag{104}$$

则均值局部稳定。在 ν_n 近似平稳、与 e_n 的高阶相关可忽略时，稳态协方差 $P = \mathbb{E}[e_n e_n^{\mathsf{T}}]$ 满足离散 Lyapunov 方程

$$P = (I - \mu H)P(I - \mu H)^{\mathsf{T}} + \mu^2 Q, \qquad Q = \operatorname{Cov}(\nu_n). \tag{105}$$

式 (103)–(105) 是随机逼近理论在本项目中的局部适配。若门控使均值场不光滑、激励不足使 H 降秩、定点更新形成极限环，则该近似必须缩小范围或换用有限状态 Markov 描述。

8.4 可辨识性与持续激励

设局部观测对参数误差的线性项为

$$o_n - o_n^\star \approx \Phi_n e_n + \eta_n. \tag{106}$$

定义观测信息矩阵

$$R_\Phi = \mathbb{E}[\Phi_n^{\mathsf{T}} \Phi_n]. \tag{107}$$

若 R_Φ 在目标参数子空间上不满秩，则存在非零方向 v 使 $\Phi_n v = 0$ 几乎处处，该方向不能由现有输入、dither 和门控状态识别。持续激励不是“出现过某个 PWL slice”，而是需要

$$v_\Phi^{\mathsf{R}} v > 0 \quad \text{对所有待识别方向} v \neq 0. \tag{108}$$

这解释了路径访问、有效更新和参数可辨识性之间的区别。

8.5 从校准状态分布到谱线分布

令复谱线向量为

$$\boldsymbol{c}(a) = (c_{m_1}(a), \ldots, c_{m_K}(a))^{\mathsf{T}}. \tag{109}$$

使用式 (82) 构造包含边界项的灵敏度矩阵

$$G_c = \left. \frac{\partial \boldsymbol{c}}{\partial a^{\mathsf{T}}} \right|_{a^\star}. \tag{110}$$

若 $\mathbb{E}[e_n] = b$、$\mathrm{Cov}(e_n) = P$ 且一阶近似有效，则

$$\mathbb{E}[\boldsymbol{c}(a_n)] \approx \boldsymbol{c}(a^\star) + G_c b, \tag{111}$$

$$\mathrm{Cov}(\boldsymbol{c}(a_n)) \approx G_c P G_c^{\mathsf{H}}. \tag{112}$$

对单个谱线 c_m，若对应行向量为 g_m^{T}，则

$$\mathbb{E}[|c_m(a_n)|^2] \approx |c_m^\star + g_m^{\mathsf{T}} b|^2 + g_m^{\mathsf{T}} P g_m^*. \tag{113}$$

式 (113) 把校准偏差和波动分别映射为相干谱线偏移与平均谱线功率增量。随后可由这些功率计算 SNDR、SFDR 等指标；若最大杂散谱线的位置切换，则必须使用分段或分布式 SFDR，而不能只传播均值。

8.6 dither 的间接收益与直接代价

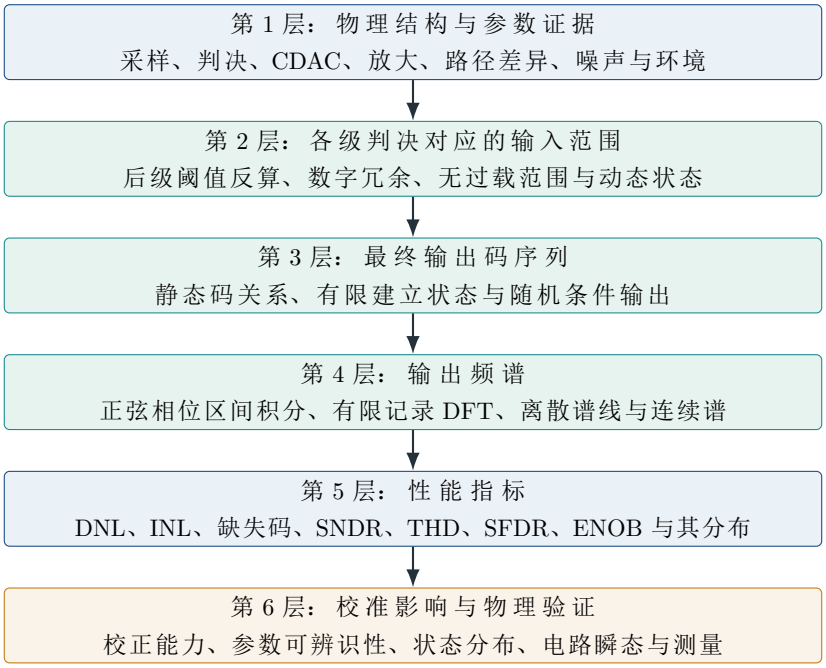
dither 通过两个通道作用：

$$d_n \longrightarrow \begin{cases} R_\Phi, Q, H & \text{改变可辨识性与校准状态分布,} \\ \widetilde{Y} & \text{直接产生残余谱线或噪声.} \end{cases} \tag{114}$$

只有在减性抵消精确、无过载、dither 分布满足相应特征函数条件时，才可将量化误差视为与输入独立。Gu 架构中的模拟注入、局部数字副本和分段门控必须分别进入 (89)–(91)，不能用通用 dither 定理直接宣布“无频谱代价”。

9 从电路参数到性能指标的依赖关系

9.1 六步计算关系



每一步使用上一步的结果。例如，根据少量 SNDR 数值反推器件参数可用于故障诊断，但不能直接解释哪一级判决或残余电压产生了谱线；校准系数的均方误差也须经过码边界和输出频谱计算，才可用于讨论 SFDR。

9.2 已有理论与本研究推导的适用范围

理论来源	可直接使用的对象	必须适配或补齐的部分	本文位置
Bennett–Widrow 量化理论	量化误差谱、特征函数条件、统计矩	多级非均匀等效阈值、冗余路径、相干单音的精确线谱	第 4、5 节
分段仿射系统	局部一次关系、离散判决路径切换	后级阈值反算、相同输出码的不同路径、无过载输入范围	第 3、4 节
Volterra 与衰减记忆	连续弱非线性模拟子块的记忆表示	硬量化边界和码跳变必须由混合系统承接	第 6 节
采样抖动与孔径理论	时基误差功率、采样窗口滤波	多路径时差如何移动后级判决边界	第 6 节
随机逼近/LMS	平均系数更新方向、局部稳定性、误差协方差	门控、dither、量化边界与最终频谱传播	第 8 节

理论来源	可直接使用的对象	必须适配或补齐的部分	本文位置
本研究推导	逐级输入区间计算、指定测试下的模型可区分性	判决边界与区间内变化对谱线的贡献、校准误差到谱线功率的连接	第 3、6–9 节

9.3 各项推导在哪些条件下失效

1. **输入区间内的一次关系**：若固定判决路径内存在未建模的非一次、多值或随机模拟传输，则一次关系的结论失效，必须扩大状态或改变局部模型；
2. **边界谱灵敏度**：若边界相切、合并、产生或消失，普通导数失效，必须使用单侧导数或有限变化分析；
3. **周期稳态**：若状态映射不收缩、存在多稳态或亚谐波，唯一周期解不再成立；
4. **校准误差传播**：若误差大到改变多条判决边界的数目或先后顺序，局部一阶传播不足，必须直接传播参数分布或建立分段概率模型；
5. **模型可区分性**：只要有一个预先规定的实验使两个候选模型产生可重复差异，该实验就能区分它们。

10 验证方法、误差来源与当前结论

10.1 必须保持的极限

- $\rho_i \to 0$ 时，有限建立理论回到静态输入区间与静态频谱；
- 所有非理想参数回到名义值时，结构回到理想码制和冗余恒等式；
- 关闭数字校准作用时，闭环回到同一信号链的无校准输出；
- $a_n = a^\star$ 时，达到所选校正表示的能力上限，而非自动达到理想 ADC；
- $d_n = 0$ 时，dither 的直接频谱效应和相应可辨识性贡献同时消失；
- 当统计量化条件不满足时，白噪声近似必须退回确定性或条件谱描述；
- 改变记录长度、窗函数或积分带宽时，应标记为观测协议变化，而非 ADC 本体变化。

10.2 预测误差的来源

理论预测与参考结果的差异按来源分解为

$$\Delta_{\mathrm{total}} \rightsquigarrow (\Delta_{\mathrm{structure}}, \Delta_{\mathrm{parameter}}, \Delta_{\mathrm{state}}, \Delta_{\mathrm{observation}}, \Delta_{\mathrm{approximation}}, \Delta_{\mathrm{reference}}) . \tag{115}$$

箭头表示归因结构而非默认线性相加。结构误差来自遗漏机制；参数误差来自未知或不确定物理量；状态误差来自初值、记忆语义或非平稳性；观测误差来自有限记录与协议；近似误差来自截断、局部线性化或统计假设；参考误差来自行为平台、电路仿真或测量本身。

10.3 分层验证标准

层级	要回答的问题	证据
数学自洽	单位、边界、恒等式、存在唯一性和极限是否正确	证明、反例、上下界
结构独立	理论是否不依赖参考平台输出而成立	独立参数化和未参与建模的测试条件
机制可辨识	不同复位或建立模型能否由观测区分	预先设计的区分实验
参数稳健	结论是否只依赖单一工作点	在额外幅度、频率、失配、环境和初值下检验
近似有效	局部线性、白噪声、Volterra 或时间尺度分离是否成立	假设诊断和失效边界
保真度外推	行为结论能否推广到电路或硅后数据	高保真瞬态、PVT 与测量

验证层级必须对应所用参考：同一冻结行为模型的独立实现比较支持条件性一致性；若两侧码序列相同且采用共同的频谱指标算子，频谱指标相同是派生结果。同一一阶状态方程的周期解与逐样本预热一致，检验求解与传播，不能识别芯片是否真的跨样本保持。物理语义需要能区分候选模型的电路瞬态或测量。

10.4 旧条件性结论和未验证部分

理论层	当前结论	状态
逐级结构与冗余	各级判决、残余电压、数字重构和无过载范围具有统一数学表示	已建立
静态输入区间	辅路按主路输出的固定增益和偏置计算的简化模型，以及独立线性辅路候选，分别按各自阈值求输入边界	行为级已验证
静态频谱	在所选静态模型下，按正弦相位区间积分求谱线；有限记录单列	行为级已验证
有限建立状态	两级主路约简及前馈三状态候选均有唯一周期稳态和静态极限	同假设交叉实现
动态物理语义	固定复位、跨样本保持、压摆和高阶模型尚未由外部证据区分	待识别
阈值移动与谱线	单阈值移动时的输出谱线变化已通过第一项测试	局部行为级验证
校准状态理论	平均更新方向、局部协方差、可辨识性和谱线变化尚待联合检验	待实验验证
物理验证	行为模型尚缺电路瞬态、PVT 和硅后测量对照	资料待补

旧基线的边界：已在辅路由主路按固定增益和偏置计算的简化模型，以及独立线性辅路两类行为候选下，推导了静态判决输入区间和一阶动态周期状态。本文还给出连续时间建立来源、按各级判决细分输入区间的方法、频谱积分、动态误差入口和校准误差到频谱的推导。单阈值移动对静态整数码谱线的影响已通过第一项行为测试；多阈值同时移动、连续内部输出和边界合并仍待验证。已给出在指定测试下比较动态候选模型的方法，但复位、保持、压摆或高阶动态哪一种更接近 Gu 芯片仍未识别。

11 阅读顺序与后续扩展

建议按以下顺序使用本文：

1. 从第 3 节确认结构、路径、状态和数字重构对象；
2. 用第 4 节得到静态判决输入区间、每码输入宽度和可纠正范围；
3. 用第 5 节把输入端码边界变为连续谱或有限记录指标；
4. 在存在记忆时使用第 6 节扩展状态，并检查动态语义是否可识别；
5. 参数或校准状态变化时，用第 7 节同时传播内部项和边界项；
6. 用第 8 节连接校准状态分布、dither 和性能分布；它现属新阶段二；

7. 最后按第 10 节检查理论假设和证据等级。

新阶段二不能只按上述顺序套用旧的分段模拟传输。须先说明真实增益未知时的算法观测与信息缺口，再判断哪些条件性工具可用。后续理论扩展应补充物理入口、数学对象、与完整校准闭环的接口及可证伪条件。具体数值方法和运行配置仍保留在规格与实验文档中。

A 符号表

符号	含义
$x(t), x_n$	连续时间输入及第 n 个样本对应的输入
θ, e_n	固定物理参数及环境或慢变参数
p_n	含前级判决、模拟近似模型局部分段标签和末级码的完整路径
σ_i, J_{i,σ_i}	第 i 级模拟近似模型的局部分段标签及其输入域
g_i, f_i	未知模拟放大传输与量化后数字 PWL 校正函数
$\mathbf{h}_n$	各级数字校正前的原始码元组
z_n	有限建立、记忆和其他动态内部状态
$q_{i,n}, b_n$	第 i 个前级判决状态和末级后端码
$u_{i,n}, r_{i,n}$	第 i 级静态 residue 目标和相位末端实际 residue
$r_1^{\mathrm{m}}, r_1^{\mathrm{a}}$	第一级主、辅模拟输出；分别驱动第二级 CDAC 与 flash
$\rho_{1,\mathrm{m}}, \rho_{1,\mathrm{a}}, \rho_{2,\mathrm{m}}$	三路一阶候选中前一样本误差的残余因子
$\mathcal{C}_p, \mathcal{B}_k$	路径胞腔与最终码的输入原像
T_k, w_k	单调情形的码转换电平与任意静态传输的广义码宽
$c_m, Y_M[\ell]$	连续周期 Fourier 系数与有限记录 DFT
Π	记录、带宽、窗、基波和谐波约定组成的观测协议
$a_n, a^\star$	校准状态与所选表示族中的可实现最优状态
H, Q, P	校准均值场局部矩阵、梯度噪声协方差和状态误差协方差
G_c	含判决边界移动项的谱线灵敏度矩阵

B 版本记录

版本	日期	主要变化
v1.7	2026-09-17	将整稿定位为旧三阶段的条件性推导底稿；声明未知模拟增益下的完整信号链与校准理论必须重建，保留既有公式和实验原义。
v1.6	2026-09-17	统一电路术语与数学记号，改用逐级判决输入区间、阈值反算和谱线指标解释主要推导；保持公式、实验数值和证据等级不变。
v1.5	2026-09-17	分开定义不依赖放大器 PWL 假设的判决胞腔与依赖所选模拟近似的细化路径胞腔；明确仿射闭包只对局部分段仿射模型精确成立。
v1.4	2026-09-17	独立辅路的静态阈值原像与路径细化命题；前馈三状态周期稳态和旧仿射辅路退化条件；限定双路径行为验证与物理识别的区别。
v1.3	2026-09-17	对照主/辅双路径拓扑，限定仿射辅路与主路径单状态模型的适用范围；给出独立辅路静态传输和建立状态所需的扩展对象。
v1.2	2026-09-16	区分未知模拟放大传输与数字 PWL 校正；推导理想 dither 抵消并明确两级局部校正、扣除的运算次序及最终码的频谱对象。
v1.1	2026-09-16	审查并修正细化路径胞腔与动态码读出；限定周期稳态证明范围，区分非单调码密度偏差和转换电平 INL，补齐安全域与谱灵敏度正则条件。
v1.0	2026-09-16	改写为完整推导稿；加入文献适配性审查、逐级路径胞腔证明、精确频谱、连续时间动态来源、采样动态、边界–内部谱灵敏度及校准状态到性能的传播。
v0.2	2026-09-16	加入一阶 residue 状态、周期稳态、静态极限及相位复位替代语义。
v0.1	2026-09-16	建立阶段二/三统一对象、静态–动态关系、校准闭环和验证阶梯。

参考文献

[1] IEEE Standards Association, “IEEE Std 1241-2023: Ieee standard for terminology and test methods for analog-to-digital converters,” IEEE Standard 1241-2023, 2023.

[2] W. R. Bennett, “Spectra of quantized signals,” *Bell System Technical Journal*, vol. 27, no. 3, pp. 446–472, 1948.

[3] N. M. Blachman, “The intermodulation and distortion due to quantization of sinusoids,” *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, vol. 33, no. 6, pp. 1417–1426, 1985.

[4] M. S. O. Alink, A. B. J. Kokkeler, E. A. M. Klumperink, K. C. Rovers, G. J. M. Smit, and B. Nauta, “Spurious-free dynamic range of a uniform quantizer,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 56, no. 6, pp. 434–438, 2009.

[5] B. Widrow, I. Kollár, and M.-C. Liu, “Statistical theory of quantization,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 45, no. 2, pp. 353–361, 1996.

[6] R. M. Gray and D. L. Neuhoff, “Quantization,” *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 44, no. 6, pp. 2325–2383, 1998.

[7] L. Schuchman, “Dither signals and their effect on quantization noise,” *IEEE Transactions on Communication Technology*, vol. 12, no. 4, pp. 162–165, 1964.

[8] E. D. Sontag, “Nonlinear regulation: The piecewise linear approach,” *IEEE Transactions on Automatic Control*, vol. 26, no. 2, pp. 346–358, 1981.

[9] S. Boyd and L. O. Chua, “Fading memory and the problem of approximating nonlinear operators with volterra series,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems*, vol. 32, no. 11, pp. 1150–1161, 1985.

[10] N. Björsell, M. Isaksson, P. Händel, and D. Rönnow, “Kautz–volterra modelling of analogue-to-digital converters,” *Computer Standards & Interfaces*, vol. 32, no. 3, pp. 126–129, 2010.

[11] H. Kobayashi, K. Kobayashi, M. Morimura, Y. Onaya, Y. Takahashi, K. Enomoto, and H. Kogure, “Sampling jitter and finite aperture time effects in wideband data acquisition systems,” *IEICE Transactions on Fundamentals of Electronics, Communications and Computer Sciences*, vol. E85-A, no. 2, pp. 335–346, 2002.

[12] H. Robbins and S. Monro, “A stochastic approximation method,” *The Annals of Mathematical Statistics*, vol. 22, no. 3, pp. 400–407, 1951.

[13] B. Widrow and M. E. Hoff, “Adaptive switching circuits,” in *IRE WESCON Convention Record*, vol. 4, 1960, pp. 96–104.

[14] M. Gu, Y. Zhong, L. Jie, and N. Sun, “A 12-b 3-gs/s pipelined adc with piecewise-linear gain nonlinearity calibration,” *IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society*, 2026.

[15] ——, “A 12b 3gs/s pipelined adc with gated-lms-based piecewise-linear nonlinearity calibration,” in *2025 IEEE International Solid-State Circuits Conference (ISSCC)*, 2025.